

Türkler Pragmatizmi Öğrenebilir Mi?

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş

Pragmatizm, 19. yüzyıl sonunda Amerika’da doğan ve bilginin doğasını eylem ve sonuç üzerinden tanımlayan felsefe okuludur. Temel iddiası şudur: bir kavramın ya da inancın anlamı, onun pratikte doğuracağı farkta yatar. Hiçbir pratik fark yaratmayan iki görüş arasındaki tartışma sahte bir tartışmadır.

Bu metnin çekirdek tezi tek bir cümlede toplanabilir:

Pragmatizm, sonucu görmeden önce hangi sonuca boyun eğeceğini ilan etmektir.

Metnin geri kalanı bu cümlelerin açılımı, kurumsal biçimi, bozulma halleri ve kendi içine dönen kusurudur.

Tarihsel Köken

Kurucu maksim

Terim, 1870’lerde Cambridge’deki Metafizik Kulübü’nde Charles Sanders Peirce tarafından ortaya atıldı. Peirce’ün pragmatik maksimi kabaca şudur: bir nesnenin kavramını açıklığa kavuşturmak istiyorsan, o nesnenin akla gelebilecek hangi pratik etkileri doğuracağını düşün; kavramın tamamı bu etkilerden ibarettir.

Bu, felsefede bir yön değişimidir. Klasik soru “bu önerme gerçekliğe uygun mu” iken, pragmatist soru “bu önermeye inanmak deneyimimde neyi değiştirir” olur. Doğruluk, zihnin dışarıdaki bir nesneyi kopyalaması değil, inancın gelecekteki deneyimi başarıyla yönlendirmesidir.

Üç figür, üç vurgu

Peirce pragmatizmi bir bilimsel yöntem mantığı olarak kurdu. Düşünme, kuşku halinden inanç haline geçme çabasıdır; inanç ise eylem alışkanlığıdır. Yanılabilirlik (*fallibilism*) merkezidir. Doğruluk, ideal koşullarda araştırmacılar topluluğunun uzun vadede yakınsayacağı görüştür; yani bireysel değil kolektif ve süreçseldir. Peirce, James’in yorumundan rahatsız olup kendi konumunu ayırmak için “pragmatizm” terimini uydurdu.

William James aynı fikri psikolojiye ve din felsefesine taşıdı, ama daha bireysel ve gevşek biçimde. Doğruluğu inancın “nakit değeri” olarak tanımlaması, okulun en çok saldırı alan yüzü oldu; “işime geleni doğru sayarım” şeklinde okunmaya açıktır.

John Dewey pragmatizme *enstrümantalizm* adını verdi ve en geniş biçimde açtı. Düşünme, organizmanın çevresiyle ilişkisindeki bir bozulmaya verilen yanıttır: sorunlu durum ortaya çıkar, hipotez kurulur, uygulanır, sonuç değerlendirilir, durum yeniden yapılandırılır. Bunu eğitime, demokrasiye ve ahlaka uyguladı.

Neden Amerika

Dört koşul birlikte etkili oldu:

- **İç Savaş (1861–65).** Mutlak ahlaki kesinlikten emin iki taraf yaklaşık 620.000 ölü üretti. Sağ kalan kuşağın çıkardığı ders, kesinlik hissinin doğruluğun kanıtı olmadığıydı.
- **Darwin (1859).** Sabit özlerin olmadığı, uyumun önceden verilmiş bir plana değil sonuca göre ölçüldüğü bir dünya modeli. Dewey’in düşünme tanımı doğrudan biyolojiktir.
- **Aristokratik entelektüel sınıfın yokluğu.** Düşünce, işin içinden çıktı. Peirce ömrünün otuz yılını Coast and Geodetic Survey’de sarkaç ölçümü yaparak geçirdi; pragmatik maksimi yazan adam, günlük olarak kalibrasyon ve hata payıyla uğraşıyordu.
- **Dinî çoğulculuk.** Tek bir hakikat mercii kurulamadığında, hakikatin yerine prosedür geçer.

Temel Tezler

- **Anti-Kartezyenizm.** Descartes’ın metodik kuşkusu sahtedir. Hiçbir şeyden kuşkulandıktan başlayamayız; her zaman bir sürü kabulün ortasından başlarız ve yalnızca somut bir sorun çıktığında kuşkulanırız. Kuşkunun bir sebebi olmalıdır.
- **Anti-temelcilik.** Bilgi, sarsılmaz aksiyomlar üzerine kurulan bir piramit değil, birbirini destekleyen liflerden oluşan bir halattır. Hiçbir lif baştan sona uzanmaz, ama halat taşır.
- **Anti-düalizm.** Zihin/beden, teori/pratik, olgu/değer ayrımları çözülecek problemler değil, terk edilecek yanlış kurulumlardır.
- **Süreklilik.** Bilimsel akıl yürütme ile gündelik problem çözme arasında tür farkı değil, derece farkı vardır.

Formül

Döngü

SORUN → HIPOTEZ → TAHMİN → EYLEM → SONUÇ → ÖLÇÜM → KIYAS → REVİZYON → KAYIT
↑

Halkaların işlevi:

- **Sorun:** Kuşku doğar; döngüyü başlatan tek geçerli sebep.
- **Hipotez:** İnanç, iddia olarak değil öneri olarak yazılır.
- **Tahmin:** “Doğruysa şu olmalı, yanlışsa şu.” Ayıklama filtresi.
- **Eylem:** Dünyaya dokunulur.
- **Sonuç:** Dünya cevap verir; pazarlık edilemeyen kısım.
- **Ölçüm:** Cevap kayda geçer; ölçülmeyen sonuç sonuç değildir.
- **Kıyas:** Beklenen ile olan karşılaştırılır.
- **Revizyon:** Fark varsa inanç değişir, gerçek değil.
- **Kayıt:** Ders kişiden çıkar, kuruma yazılır.

Zincirin kritik oku **TAHMİN**’dir: vazgeçme şartının önceden ve dışarıda ilan edilmesi. Bu ok yoksa geri kalan zincir dönse bile hiçbir şey öğrenilmez, çünkü hiçbir sonuç iddiayı çürütemez.

Kırılma noktaları

HIPOTEZ	TAHMİN	→ yanlışlanamaz iddia	(dogma)
EYLEM	SONUÇ	→ hiç denenmemiş fikir	(spekülasyon)
SONUÇ	ÖLÇÜM	→ yazılmayan tecrübe	(ustalık)
KIYAS	REVİZYON	→ ölçüp aldırma	(inat)
REVİZYON	KAYIT	→ kişide kalan ders	(unutulma)
KAYIT	SORUN	→ arşivin okunmaması	(tekerrür)

Taksonomi: Pragmatizm ve Komşuları

Ayrım tablosu

Tutum	Şart önceden konu mu	Fikri değiştiren
Pragmatizm	Evet, dışarıda	Sonucun kendisi
İnat	Evet, dışarıda	Hiçbir şey
Dogma	Hayır	Hiçbir şey
Savrulma	Hayır	Anlık his
Oportünizm	Hayır	Çıkar
Konformizm	Hayır	Ortamin baskısı

Ölçüt kavramı

Ölçüt, fikri denemeden önce söylenen vazgeçme şartıdır:

“Bu fikri deniyorum. Eğer . . . olursa, yanlışlığımı kabul edip bırakacağım.”

Ölçütün “dışarıda” olması, cevabı verenin kişi değil saat, sayaç veya termometre olması demektir. Ölçüt yoksa fikir asla yanlış çıkamaz: kötü sonuç geldiğinde “şartlar uygun değildi”, “biraz daha zaman lazım”, “aslında amacım o değildi” denir ve fikir sonsuza kadar hayatta kalır.

Dogmanın doğru tanımı

Dogmanın marazı bağlılık değil, **yanlışlanamazlıktır**. Dogmatik fikir, hiçbir sonucun rahatsız edemeyeceği biçimde kurulmuştur; her sonuç onu doğrulayacak şekilde yorumlanabilir. Bir fikre çok bağlı olup yine de “şu olursa vazgeçerim” diyebilen kişi dogmatik değildir.

Tek soruluk ayırt edici

Fikri terk etmeden *önce* “şu olursa bu fikri bırakacağım” cümlesi kurulabilmiş miydi?

- Önceden kurulmuşsa ve o şey olduğu için bırakıldıysa: pragmatizm.
- Kurulmuş ama sonuca uyulmamışsa: inat.
- Gerekçe sonradan üretiliyorsa: oportünizm.
- Hiçbir şart söylenemiyorsa: dogma.

Bireyden Kuruma: Asıl Soyutlama

Üç işlem

Her kültürde pratik zekâ vardır. Pragmatizmi ayıran, o zekânın üzerine eklenen üç işlemdir:

Pratik zekâ (evrensel)

+ YAZMA	→ örtük bilgi açık hale gelir
+ ÖLÇME	→ başarı iddiası yanlışlanabilir olur
+ PAYLAŞMA	→ bilgi kişiden kuruma geçer

= birikim (kuşak atlar)

Üçü olmadan elde kalan şey ustalıktır ve ustalık usta ölünce ölür.

Amerikan örneği: felsefenin kuruma yazılması

Pragmatizm bir felsefe okulu olarak 1940’lardan sonra akademiden neredeyse silindi, ama ölmedi; felsefe olmaktan çıkıp altyapıya gömüldü.

- **Common law usulü:** Karar somut uyumsuzluk üzerinden verilir, gerekçe yazılır, emsal *distinguishing* ve *overruling* ile revize edilebilir, karşı oy yayımlanır ve arşivlenir. Bu son madde, Peirce’ün “topluluğun uzun vadede yakınsaması” fikrinin kurumsal karşılığıdır.
- **Edison’ın Menlo Park’ı:** Paralel hipotezleri dene, sonucu deftere yaz, işleyeni koru. Yaklaşık beş milyon sayfa laboratuvar kaydı. Mesele dâhilik değil, kayıt tutma disiplindir.
- **NTSB kaza raporu:** Soruşturma, kamusal yayın, sertifikasyon ve eğitim gerekliliğine dönüşen bulgu.
- **Ordu AAR şablonu:** Ne bekliyorduk, ne oldu, neden fark var, bir dahakine ne değişecek. Dewey’in döngüsünün askerî formu.
- **Blameless postmortem:** Suçlamayı kaldırmak ahlaki bir incelik değil, epistemik bir mühendislik kararıdır; bilgi akışını açık tutar.

Ayırt edici cümle: **Amerika’da felsefe, unutulmadan önce kuruma yazıldı.** Bugün kaynağı kimse hatırlamıyor ama form doldurulmaya devam ediyor.

Kurumsal Önkoşullar

Döngüyü en iyi kapatan sistemlerin (ticari havacılık, anesteziyoloji, nükleer donanma, yarı iletken üretimi) tamamında aynı dört özellik bulunur:

1. Hakem dışarıda ve pazarlığa kapalıdır (fizik, *yield*, ölüm oranı, kronometre).
2. Ölçüt sonuçtan önce ilan edilmiştir.
3. İtirafın maliyeti kurumsal olarak sıfırlanmıştır.
4. Soruşturan kurum, karar veren kurumdan ayrıdır.

Dördüncü madde en çok atlanan ve en belirleyici olanıdır. Kendi kararını kendisi denetleyen hiçbir yapı bu döngüyü kapatamaz.

Ticari havacılık: en eksiksiz uygulama

Zorunlu kayıt	→ FDR/CVR, teknik log, bakım imzası
Sürekli ölçüm	→ FOQA/FDM, her iniş ve yaklaşma puanlanır
Gönüllü itiraf	→ ASRS (cezasız, üçüncü tarafta, anonimleştirilmiş)
Bağımsız soruşturma	→ NTSB/AAIB, düzenleyiciden ve şirketten ayrı
Kamusal yayın	→ rapor herkese açık
Bağlayıcı revizyon	→ Airworthiness Directive, prosedür ve müfredat
Küresel yayılım	→ ICAO Annex 13

ASRS'nin tasarım dehası, itirafın maliyetini iyi niyete değil ayrı bir kuruma ve yazılı bir muafiyete bağlamasıdır.

Anesteziyoloji: tasarımla önleme

1980'lerden itibaren kapalı tazminat davaları anonimleştirilip toplu analiz edildi, tekrar eden desenler cihaz standardına yazıldı: pals oksimetre ve kapnografi zorunlu hale getirildi, gaz hattı bağlantıları birbirine takılamayacak şekilde yeniden tasarlandı. Düzeltme eğitimle değil tasarımla yapıldı. Pragmatizmin en uygun hali budur: insanı disipline etmek yerine hatayı imkânsızlaştırmak.

Türkiye Teşhisi

Felsefe olarak yokluk

Türk düşünce hayatının ithalat kanalları Fransız ve Alman oldu; Anglo-Amerikan damar geç ve zayıf girdi. Pragmatizmin Türkiye'de bir okulu, bir hocası, bir öğrenci zinciri hiç olmadı.

Dewey 1924'te Maarif Vekâleti'nin daveti üzerine geldi ve bir eğitim raporu yazdı; ancak filozof olarak değil eğitim müfettişi olarak alındı. Raporu idari bir belge gibi okundu, arkasındaki epistemoloji hiç konuşulmadı. Peirce ise pragmatizmin kurucusu olarak değil göstergebilimci olarak, Eco üzerinden girdi.

Çeviri sorunu belirleyicidir: "pragmatizm" uzun süre "faydacılık" ile karşılandı ve utilitarizmle aynı kutuya kondu. Bugün "pragmatik davranmak" Türkçede ilkesizlik, konjonktürel dönme anlamı taşır — yani terimin işaret ettiği şeyin tam yokluğunu anlatır.

Davranış olarak varlık

Türkiye'de güçlü bir pratik zekâ kültürü vardır. Ancak usta problemi çözer, yazmaz; çözümün neden işlediği sorulmaz; sonuç ölçülmez, dolayısıyla yanlışlanamaz; aktarım kurumsal değil çıraklık üzerinden ve kayıpla olur. Elde pragmatizmin sonucu vardır, yöntemi yoktur.

Temel kural

Türkiye’de pragmatizm bir kültür özelliği değil, bir **maruz kalma** özelliğidir.

Alan	Dış hakem
Sivil havacılık	Fizik + ICAO/EASA + IOSA
Savunma sanayii	Muharebe sahası, ihracat müşterisi
Bankacılık düzenlemesi	Basel + piyasa (2001 sonrası)
İhracatçı sanayi	Avrupalı alıcının kalite denetimi
İmar ve yapı denetimi	Hakem fizikti, siyaseten iptal edildi

Bankacılık, Türkiye’nin en temiz “kaza → soruşturma → kural değişikliği → tekrar etmedi” vakasıdır: alınan ders bir kişinin tecrübesine değil mevzuata yazıldığı için kadro değişince kaybolmadı.

İmar ise en öğretici karşı örnektir. Yönetmelik vardı, ölçüm vardı, kural yazılmıştı; imar aflarıyla kuralın bağlayıcılığı siyasi kararlarla kaldırıldı. Eksik olan bilgi değil, bilginin bağlayıcılığıydı. Ölçüm var, revizyon yok.

Vaka Analizleri: Döngünün Kırıldığı Yerler

Vaka	Kırılan ok
1973 Konseptzia	KIYAS REVİZYON
1982 Lübnan	HİPOTEZ TAHMİN
2006 Lübnan	HİPOTEZ EYLEM
2023 Ekim	1973’ün tekrarı
Vietnam	Ölçüm çalıştı, revizyon olmadı

Yanlışlanamaz çerçeve

1973’te İsrail istihbaratının çerçevesi (“Mısır hava üstünlüğü olmadan saldırmaz, Suriye Mısır olmadan saldırmaz”) mantıklı kurulmuştu ve bir süre doğru da çalıştı. Sorun, zamanla gelen her aksi delilin çerçeveyi sarsmak yerine çerçeveye uydurularak yorumlanmasıydı: yığınak “tatbikat”, takviye “savunma amaçlı”, tahliye “diplomatik kriz” oldu.

Buradan çıkan uygulama kuralı: kategorik güvence cümleleri en çok, doğru göründükleri dönemde tehlikelidir; doğruluk süresi boyunca hiç sınanmaz, sınanacakları gün ise artık sorgulanamaz hale gelmiş olurlar. Simetriği de aynı kusurdur: “asla olamaz” ile “kesin olacak” aynı biçimsel hatanın iki ucudur; ikisi de sonuca boyun eğme şartı içermez.

Ölçümün revizyonsuz hali

Vietnam’da McNamara’nın sistem analizi, ölçülemeyen her şeyi (meşruiyet, milliyetçilik, direnç) modelin dışında bırakıp ölçülebilen tek şeye kilitlendi. Bu pragmatizm değil, karikatürüdür: ölçme aygıtı var, hipotez revizyonu yok.

Siyasetin yapısal konumu

Siyasetçi tipik olarak dogmatik konuşan bir oportünisttir; sebep karakter değil teşvik yapısıdır.

- Ölçüt koymak rakibe silah vermektir; koymamak bedavadır. Sistem yanlışlanabilir konuşmayı cezalandırır.
- Geri bildirim döngüsü seçim döngüsünden yavaştır; kararın sahibi ile sonucun sahibi aynı kişi değildir.
- “Başarı” tanımının kendisi tartışmanın konusudur; ortak termometre olmayınca deney de olmaz.
- Kesinlik talebi seçmenden gelir; siyasetçi arzı karşılar.

Pragmatik siyasetin araçları mevcuttur ama azdır: *sunset clause*, pilot bölge uygulaması, bağımsız istatistik kurumu, randomize politika denemesi, zorunlu *ex-post* değerlendirme. Hepsinin ortak özelliği, karar vereni sonucu görmeden önce bir ölçüte bağlamasıdır.

Uygulama

Birey düzeyi

Türkiye’de dış hakem çoğu bağlamda yoktur; dolayısıyla önce kendi hakemini üretmek gerekir. Kimse zorlamazken tahmini yazmak, kimse sormazken ölçmek, kimse fark etmezken yanlışlığını kaydetmek.

Tek zorunlu araç tarihli tahmin defteridir:

Tarih : 27.07.2026
İddia : Refactor sonrası p95 latency 200 ms altına iner
Güven : %70
Ölçüm : 2 hafta sonra, prod p95
Yanılırsam: mimari varsayımım yanlış, geri alacağım

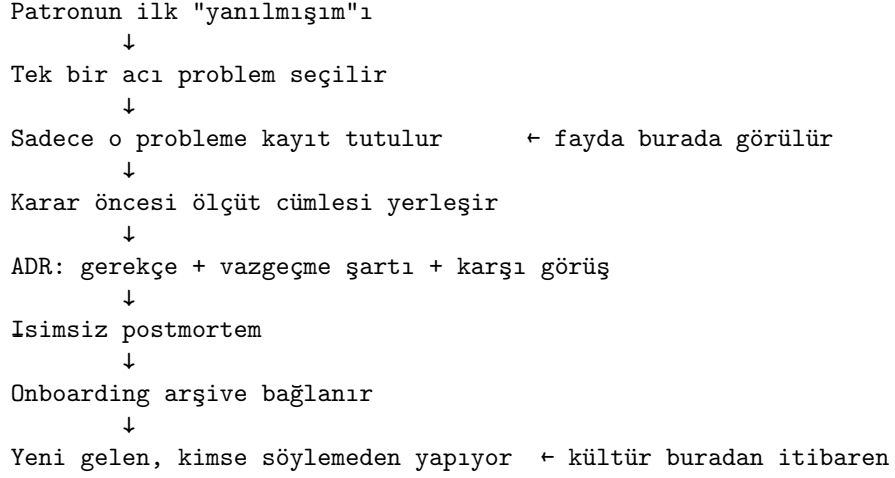
10.08.2026 → 430 ms. YANILDIM. Sebep: N+1 query.

Güven yüzdesi yazmak kalibrasyonu mümkün kılar: altı ay sonra %90 denilenlerin kaçının tuttuğu sayılabilir. Karar günlüğünün asıl değeri gelecekte değil, geçmişin sonradan tahrif edilmesini engellemesindedir; kayıt yoksa zihin sonucu öğrendikten sonra “zaten biliyordum” a kayar ve öğrenme tamamen bloke olur.

Ekip ve şirket düzeyi

Sıfıncı şart, hiyerarşinin tepesindeki kişinin açıkça ve yazılı olarak yanıldığını kabul etmesidir. Bu olmadan geri kalan her uygulama forma dönüşür.

Doğru sıra:



Yanlış başlangıç, prosedürü tepeden ilan etmektir: şablon dağıtılır, ilk ay doldurulur, içi boşalır, üçüncü ay bırakılır, “kültürümüze uymadı” denir. Form, sonuçtur; önce tekrar eden somut bir batış gerekir.

En yüksek getirili tek alışkanlık, karar öncesi ölçüt cümlesidir: “şu metrik şu kadar iyileşmezse geri alacağız.” Bu cümle kurulmadığı sürece hiçbir değişiklik başarısız sayılmaz, dolayısıyla hiçbir şey öğrenilmez.

Postmortem’in tek kuralı, rapora isim yazılmamasıdır. “X yanlış config push etti” yerine “prod config değişikliği tek kişi onayıyla, geri alma planı olmadan uygulanabiliyordu.” İkincisi düzeltilebilir bir şey söyler.

Sökülmesi gereken refleksler

İfade	Karşılığı
“Hallederiz”	Ölçüt konmadan taahhüt
“Bir şekilde oldu”	Neden olduğu bilinmiyor, tekrarlanamaz
“Çalışıyorsa dokunma”	Bilmemeyi kurumsallaştırır
“Zaten biliyordum”	Kayıt yok, geçmiş sonradan yazılıyor
“Kim yaptı bunu”	Hata saklanmaya başlar
“Usta bilir”	Otorite delilin yerine geçer

Bunların hiçbiri aptallık değildir; kaynak kıtlığı ve güvensizlik ortamında rasyonel olarak gelişmiş reflekslerdir. Ama bedelleri ayırdır: bilgi kişide kalır, kişi gidince bilgi gider.

Yöntemin Kendine Dönen Kusuru

Doğuş anlatısının kendisi sorunlu

“İç Savaş → pragmatizm” zinciri fazla derli topludur ve düzeltilmesi gerekir:

- Peirce savaşa gitmedi; maksimi türetirken gerekçesi mantık, Kant terminolojisi ve laboratuvar pratiği idi.
- James savaşa gitmedi; taşıdığı şey epistemoloji değil suçluluktur.
- Dewey 1859 doğumludur; savaş bittiğinde altı yaşındaydı — ve okulun en etkili ismidir.
- Yalnızca Holmes’ta açıklama gerçekten çalışır.

Dört isimden birinde çalışan bir açıklama dördüne birden yayılmıştır. Bu, ironik biçimde, pragmatizmin yasakladığı türden bir anlatıdır: sonuç bilindikten sonra geriye doğru kurulmuş, yanlışlama şartı olmayan, her veriyi yutan bir çerçeve.

Soyutlama ahlaki içeriği düşürüyor

620.000 ölümden çıkarılan “kesinlik tehlikelidir” dersi asimetriyi siler. Kölelik meselesinde iki taraf simetrik değildi; abolisyonistlerin hatası fazla kesin olmaları değildi, kesin oldukları şey doğrudur.

Yaşanan : belirli bir zulüm, belirli bir tarafın haklılığı
Çıkarılan : içeriksiz bir yöntem kuralı
Düşen : kimin haklı olduğu

Faturası somuttur. Holmes, “hiçbir görüş karşıtı susturmayı hak edecek kadar kesin değil” refleksiyle yasama organına aşırı saygıyı hukuk felsefesinin merkezine koydu ve 1927’de *Buck v. Bell* kararında zorunlu kısırlaştırma yasasını onayan çoğunluk görüşünü yazdı. Bunun aşırı kesinlikle ilgisi yoktur; hiçbir ahlaki kesinliği olmamanın ürünüdür. Aynı kuşak, “uzlaşım” ruhuyla 1877’de Yeniden Yapılanma’yı bıraktı ve ortaya çıkan ayrımcılık düzeni bir yüzyıl sürdü.

Kural kendine uygulanmıyor

En temiz eleştiri budur:

Kural : "her fikir yanlışlanabilir olmalı"
Kuralın kendisi : yanlışlanabilir değil

“Şu olursa pragmatizm yanlıştır” cümlesini kimse yazmadı. Yani formülün HİPOTEZ TAHMİN oku, formülün kendisinde kopuktur. Üstelik tek bir bağlamdan çıkarılan ders hiçbir sınır konmadan bütün alanlara taşındı; delilin tek yönlü olduğu alanlarda “her görüşe açık olalım” cümlesi kuşku üretmenin aracı haline gelebildi.

Sınır Koşulu

Soyutlamamak diye bir seçenek yoktur; her öğrenme tekil acıyı genel kurala çevirir. Tenerife'de 583 kişi öldü, geriye bir telsiz frazeolojisi kuralı kaldı. Ayrım şuradadır:

Soyutlama + geçerlilik sınırı yazılı → öğrenme
Soyutlama + "bu evrenseldir" → dogma

Pragmatizmin diğer sistemlerden tek gerçek üstünlüğü, bu ayrımı yapacak aleti kendi içinde taşımasıdır. Kusuru ise o aleti kendine hiç uygulamamış olmasıdır.

Yapısal bedel

Geri bildirim epistemolojisinin çalışması için birinin ödemesi gerekir. Havacılık öğrenir çünkü uçaklar düşer. Bunun iki sonucu vardır:

- Ölçülemeyen zarar sisteme hiç girmez; yavaş, dağınık, kayda geçmeyen acılar döngüyü besleyemediği için görünmez kalır.
- Kararı veren ile bedeli ödeyen aynı kişi değilse döngü disipline etmez. Pilot uçağın içindedir, bu yüzden ASRS çalışır; Vietnam'da karar verenler sahada değildi, bu yüzden ölüm çalıştı ama döngü kapanmadı.

Acının ekonomisi

Öğrenme, beklenen ile olan arasındaki farkın kayda geçmesidir; fark canı yakar. Acı kaldırılamaz, ama üç değişkeni küçültülebilir: kimin, ne kadar, ne hızda.

Araç	Bedeli neye indiriyor
Tahmin yazmak	Sadece gurura
Simülatör	Pilot düşer, kimse ölmez
Pilot bölge	Politika bir ilde batar
Geri alınabilirlik	Hata kalıcı olmaz
Başkasının arşivi	Ölen başkası, ders senin
Tasarımla önleme	Hata fiziksel olarak imkânsız

Yanılmanın pahalı olduğu yerde kimse yanılmaz; sadece saklar.

Sonuç

Öğrenme = yanılmanın ucuz olduğu bir ortam kurmak
Kurum = o ucuzluğu kişinin erdemine bırakmayıp prosedüre yazmak
Kültür = yeni gelenin kimse söylemeden aynısını yapması

Tek zorunlu araç : tarihli tahmin defteri
Tek gerçek gösterge : "yanılmışım" cümlesinin fiyatı
Tek gerçek kilit : en kıdemli kişinin o cümleyi yazılı kurması

Mekanizmanın amacı acıyı yok etmek değil, bir kez ödetip sonsuz kez kullanılabilir kılmaktır.

Acı ödenmiş bir bedeldir; kayıt tutmamak o bedeli çöpe atmaktır.